UNIVERSIDADE PAULISTA • 2026

ENGENHARIA DE REQUISITOS

Escopo de um produto de software para a ONG Vivelo

- Gustavo Teixeira de Lima
- Northon Dias Conceição
- Willyam Oliveira de Lima



DP APS | Prof. Claudio Furquin

O que o projeto busca alcançar

OBJETIVO GERAL

Aplicar os conceitos de Engenharia de Requisitos para definir o escopo de uma plataforma de gestão operacional e educacional para a ONG fictícia Vivelo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar necessidades operacionais e educacionais.
- Levantar e analisar requisitos dos usuários e da organização.
- Especificar requisitos funcionais e não funcionais.
- Definir o escopo e as funcionalidades do produto.
- Modelar processos e estrutura com diagramas UML.
- Prototipar telas e representar a interação dos usuários.

Por que a Vivelo precisa de um sistema?

A Vivelo promove educação e capacitação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade social. Após a formação, participantes podem integrar a unidade produtiva e criar brinquedos educativos com materiais reaproveitados.

MISSÃO

Educação, inclusão produtiva e sustentabilidade.

CENÁRIO ATUAL

Registros espalhados por planilhas, cadernos e aplicativos de mensagens.

PROBLEMA

Informações descentralizadas, retrabalho e dificuldade de acompanhar as atividades.

PROPOSTA

Definir uma plataforma integrada para organizar processos e apoiar o crescimento.

Conceitos gerais aplicados no projeto

ENGENHARIA DE REQUISITOS

Levantamento, análise, documentação, validação e gestão de mudanças.

REQUISITOS DE SOFTWARE

Funcionais: o que o sistema faz. Não funcionais: como deve funcionar.

REQUISITOS DE DOMÍNIO

Regras e características próprias do contexto em que o sistema será usado.

UML / MODELAGEM

Diagramas para representar atores, funcionalidades, classes e relações.

PROTOTIPAÇÃO

Representação visual das telas para avaliar fluxo, usabilidade e ideias antes da implementação.

O problema e a caracterização da Vivelo

A gestão manual dificulta integrar o histórico educacional dos jovens, os cursos, a produção e a logística comercial. A expansão nacional e internacional aumenta os riscos de erros e dados desatualizados.

Necessidade central: centralizar dados e conectar os processos em uma única solução.

56	14	2
jovens atendidos	educadores voluntários	fundadores

ONG fictícia sem fins lucrativos, fundada em 2014, com sede em São Paulo. Atua com educação, capacitação profissional, inclusão no trabalho e consciência ambiental.

Vivelo

Como a Vivelo funciona e se mantém

01 ACOLHIMENTO

Identificar necessidades, interesses e habilidades.

→

02 FORMAÇÃO

Cursos e capacitação; ex-alunos podem ensinar.

→

03 PRODUÇÃO E RENDA

Produção de brinquedos com materiais reaproveitados.

PRODUTOS

Brinquedos educativos • jogos de memória e raciocínio • quebra-cabeças • kits de atividades • itens feitos com materiais reciclados.

FINANCIAMENTO

Venda de produtos • parcerias ESG e empresas • distribuidores e exportação • doações e editais de fomento social.

Dificuldades registradas e objetivos do sistema

DIFICULDADES IDENTIFICADAS

- Dados dos jovens distribuídos em diferentes registros.
- Falta de integração entre cursos, turmas, professores e alunos.
- Atualizações manuais sujeitas a erros e desatualização.
- Controle pouco organizado da produção e da renda.
- Comunicação descentralizada e ausência de repositório de aulas.
- Limitações para acompanhar a expansão da ONG.

OBJETIVO CENTRAL

Centralizar, automatizar e otimizar a gestão educacional, administrativa, produtiva e comercial.

- Segurança e perfis de acesso.
- Dashboards e relatórios gerenciais.
- Conteúdo educacional online.
- Comunicação interna e suporte multilíngue.

Requisitos funcionais e não funcionais

REQUISITOS FUNCIONAIS • O QUE FAZ

- Cadastro único e histórico dos jovens.
- Autenticação e permissões por perfil.
- Gestão de cursos, turmas, disciplinas e matrículas.
- Frequência, notas e desempenho dos alunos.
- Dashboards e relatórios em PDF/Excel.
- Estoque, catálogo, vendas, parcerias e avisos.
- Repositório e reprodução de videoaulas.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- Resposta em até 3 segundos.
- Disponibilidade 24/7, salvo manutenção.
- Suporte a 250 usuários simultâneos.
- Uso intuitivo, sem treinamento técnico prévio.
- Português e inglês.
- Compatibilidade com principais navegadores.
- Interface responsiva para celular.

Diagrama de caso de uso

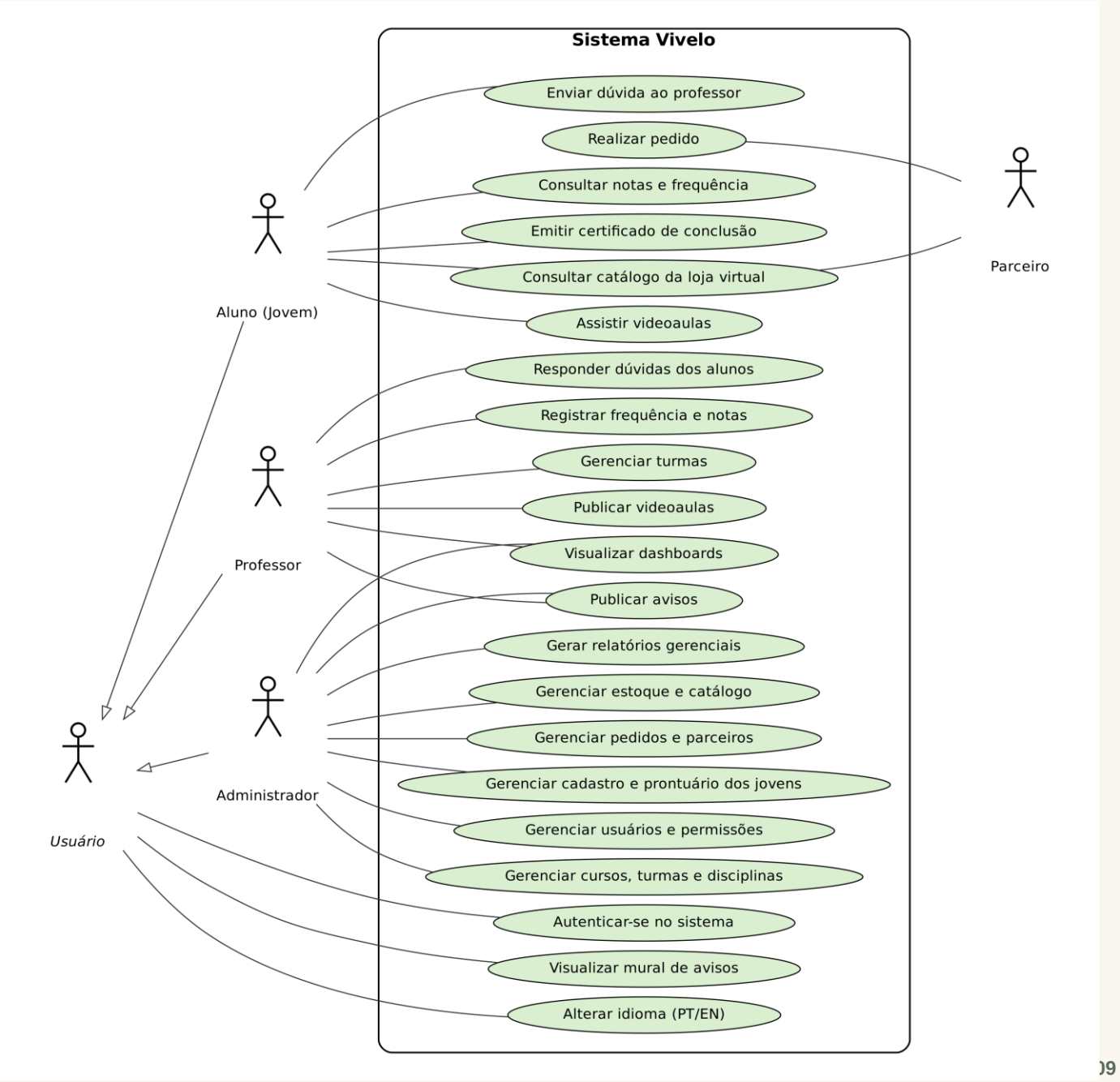
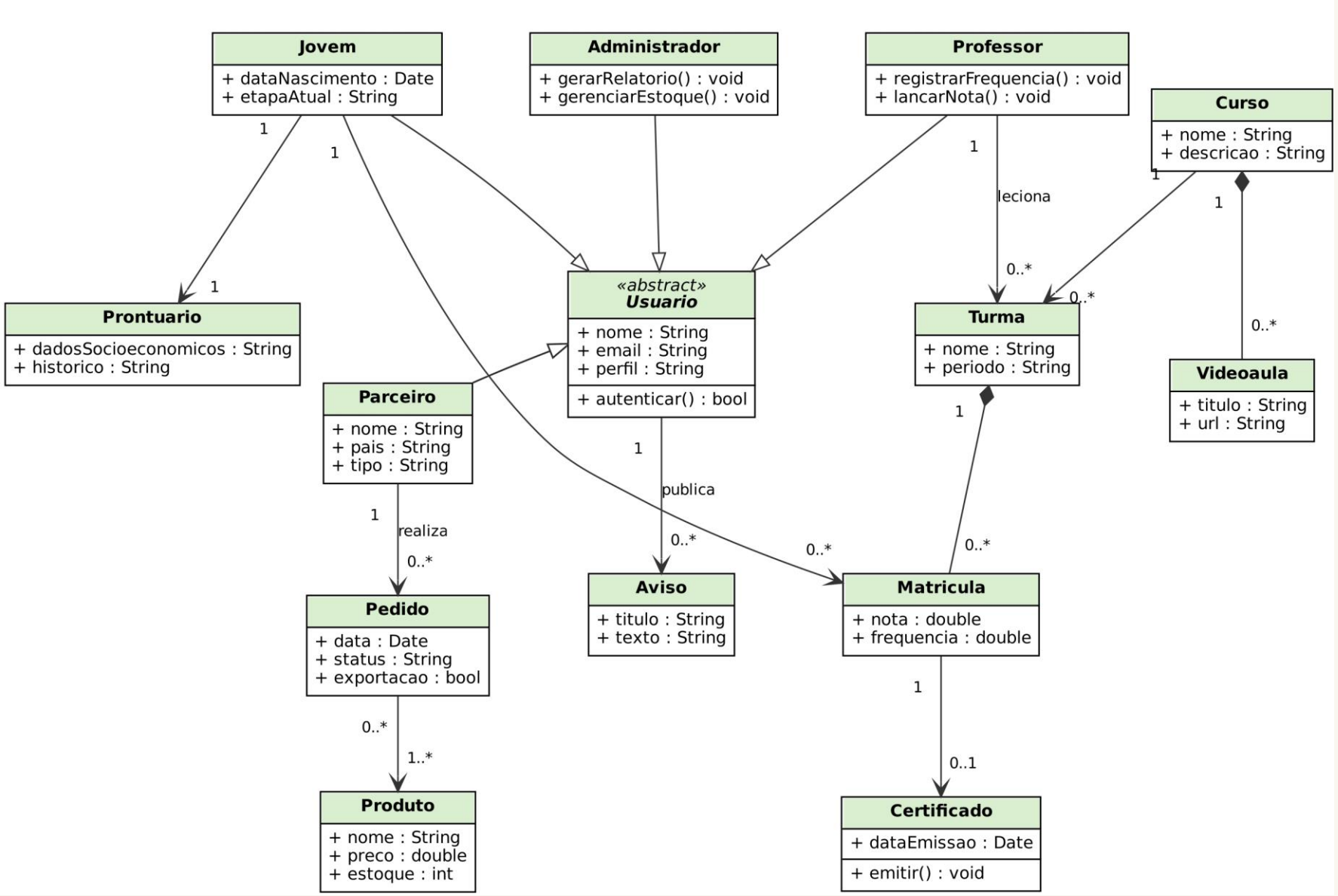


Diagrama de classes



Métodos de comunicação utilizados

ENTREVISTA

Conversas semiestruturadas com fundadores, administradores e professores para entender regras e gargalos.

QUESTIONÁRIO

Coleta padronizada com professores e jovens sobre acesso digital, dispositivos e usabilidade.

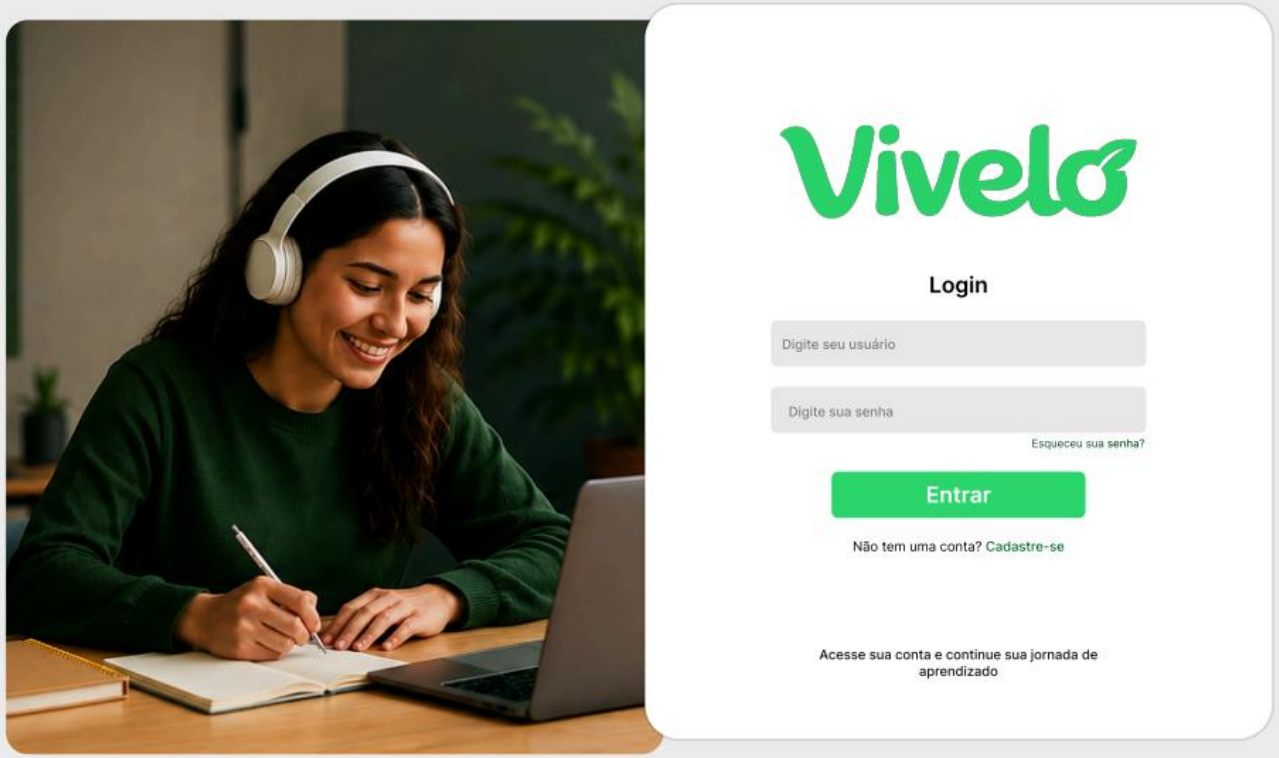
BRAINSTORMING

Reuniões colaborativas para gerar e priorizar ideias de funcionalidades.

OBSERVAÇÃO

Acompanhamento da rotina para identificar etapas manuais e falhas de comunicação.

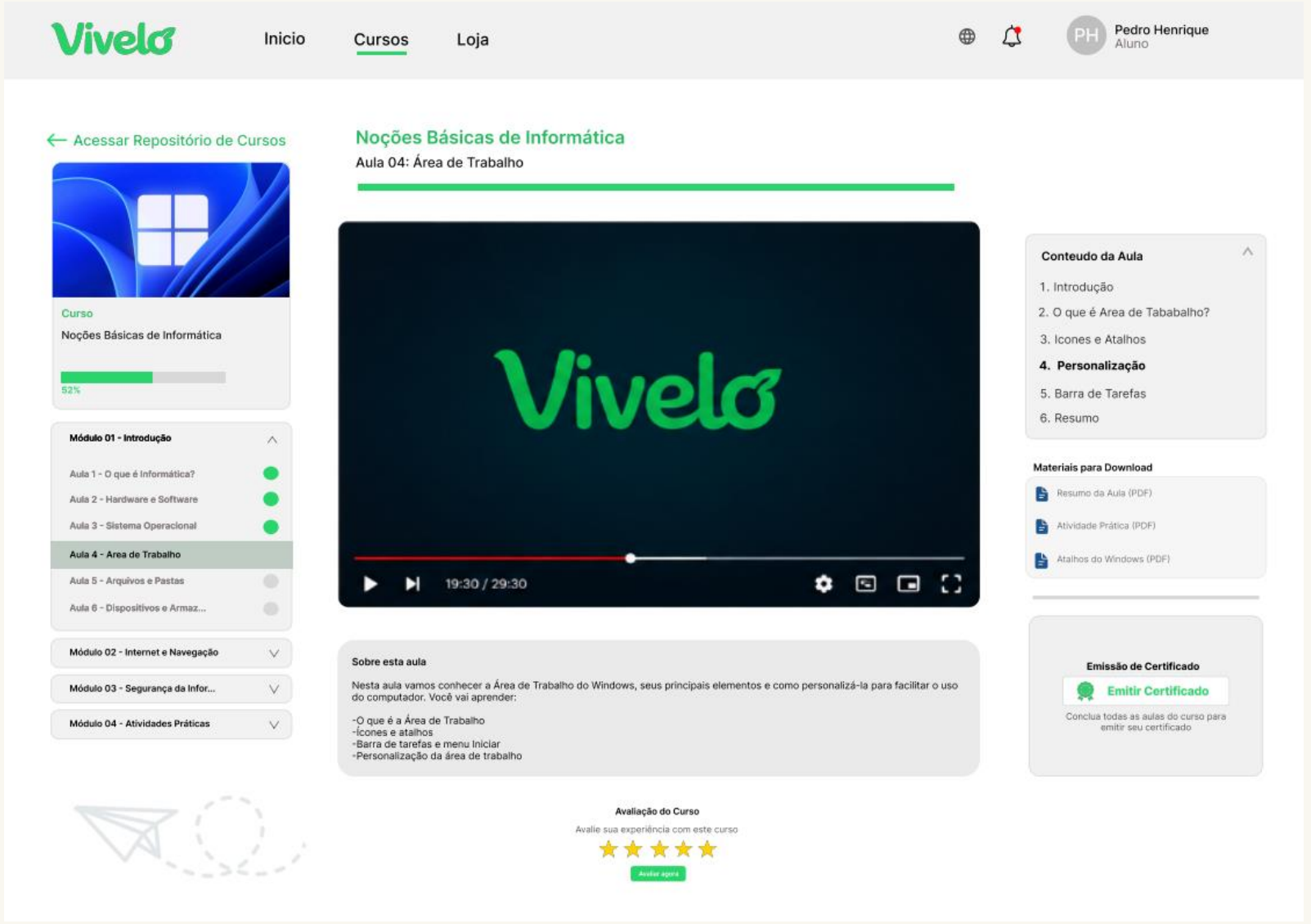
Protótipos — Login



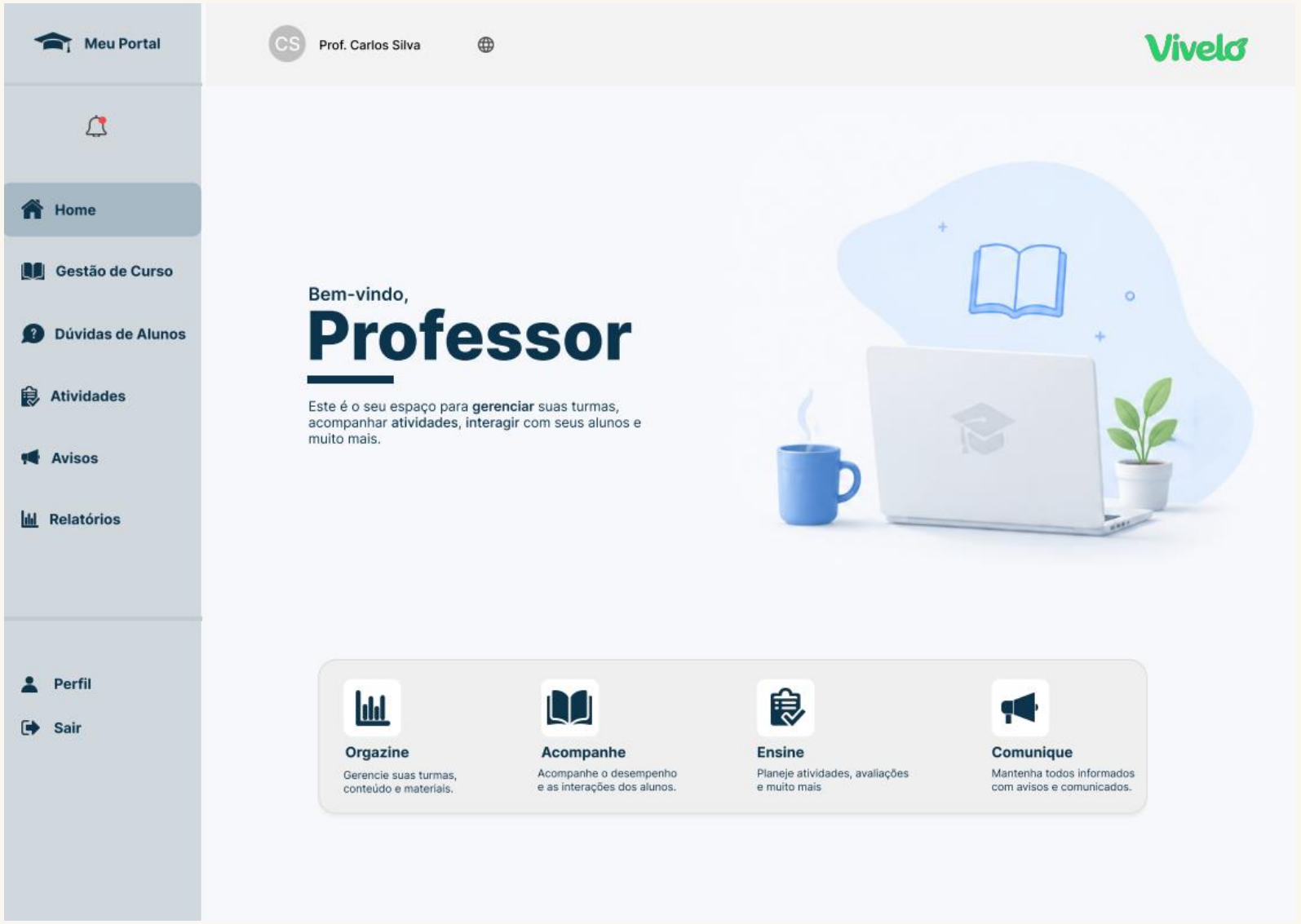
Protótipos — Home



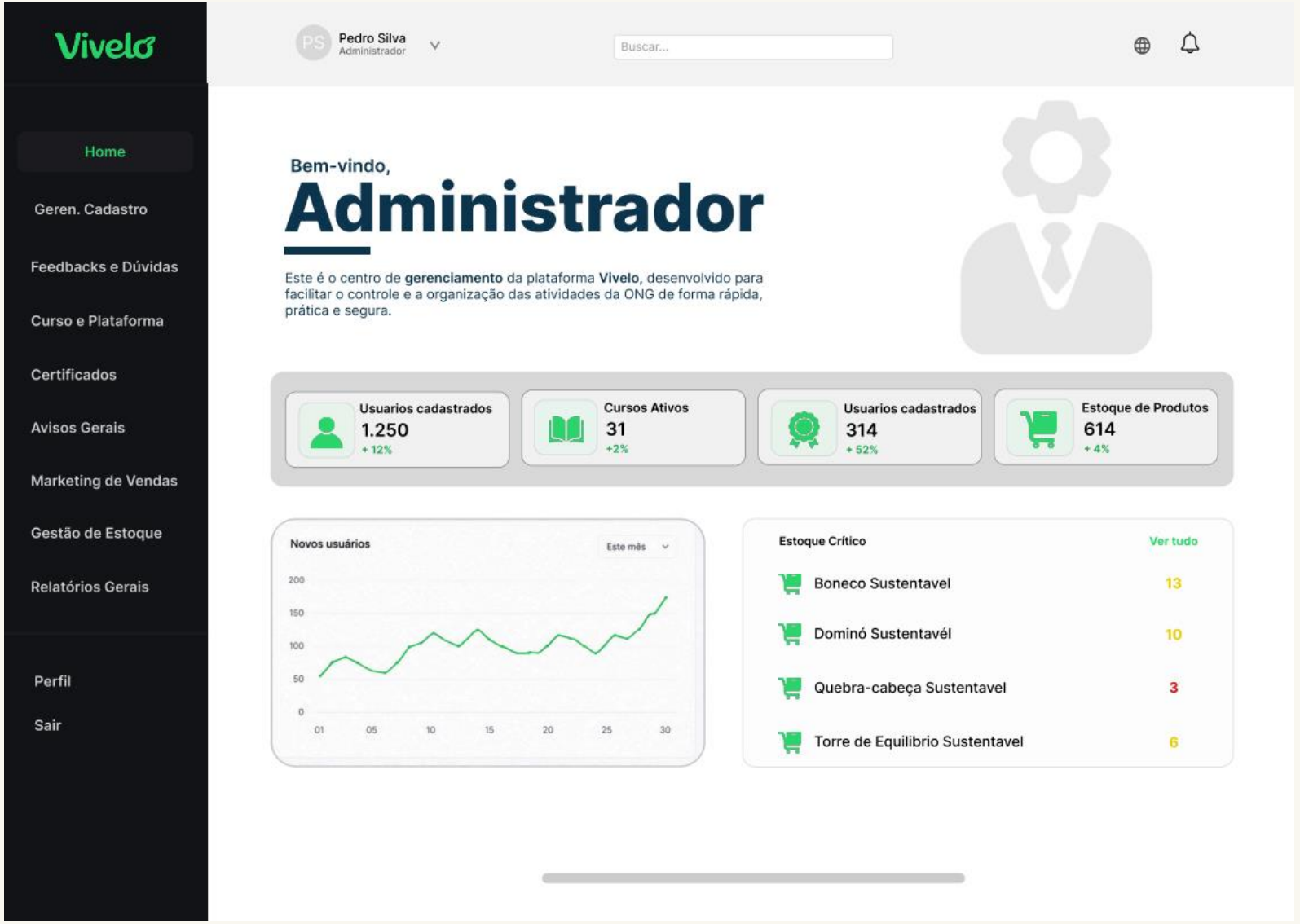
Protótipos — Alunos



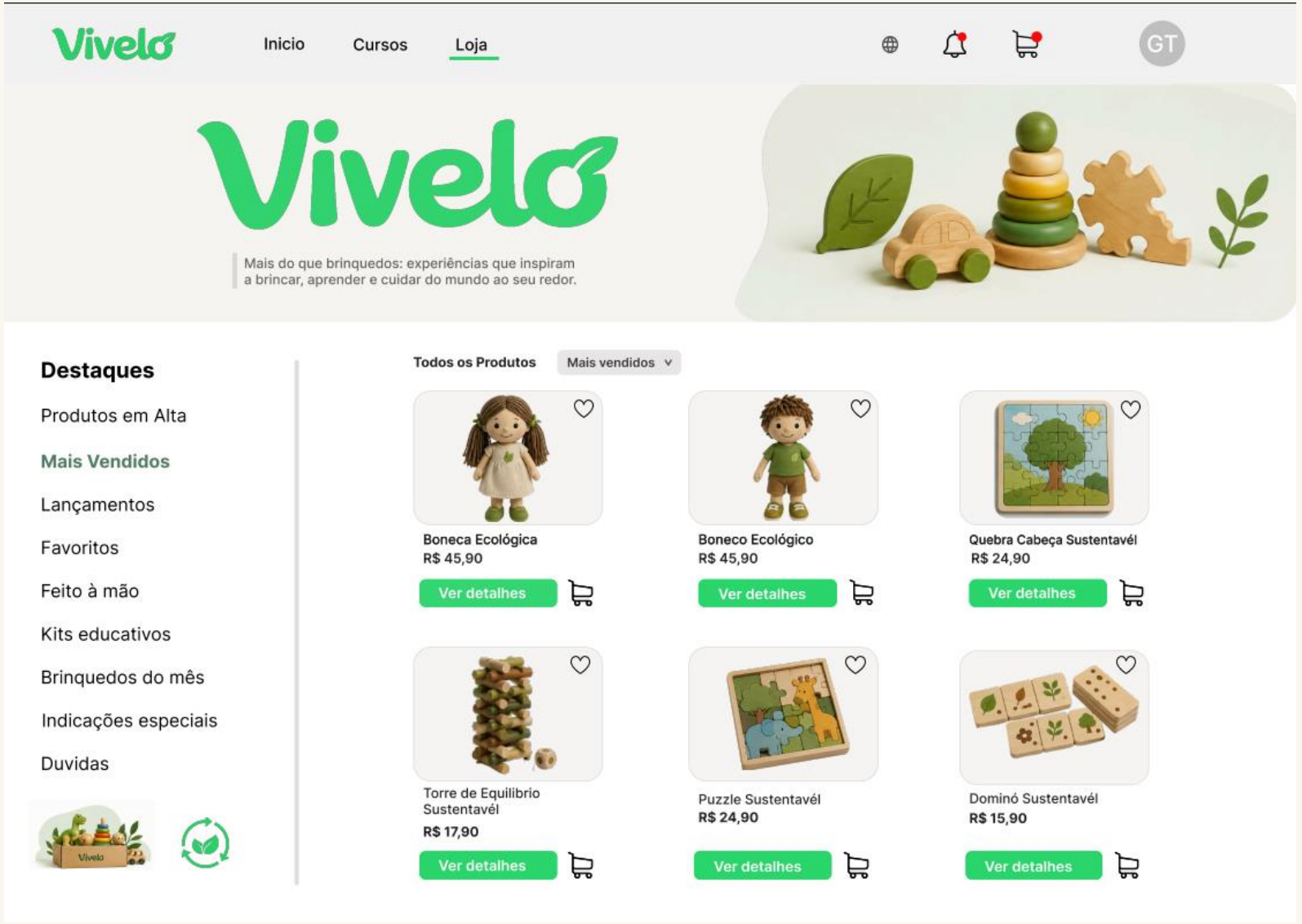
Protótipos — Professor



Protótipos — Administrador



Protótipos — Loja



Obrigado!

Gustavo Teixeira de Lima • Northon Dias Conceição • Willyam Oliveira de Lima